

Exercice 17

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $1 < u_n < 2$ ».

- **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $1 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $1 < u_n < 2$ pour un entier n fixé. Alors $u_n + 2 > 0$.

$$\text{Minoration : } u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}.$$

Or $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$.

$$\text{Majoration : } u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n + 1 - 2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{-3}{u_n + 2}.$$

Ce quotient est strictement négatif, donc $u_{n+1} < 2$.

Ainsi $1 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

- **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$.

Calculons $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur $u_n + 2$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $2u_n + 1 - u_n^2 - 2u_n = 1 - u_n^2$.

Factorisons par l'identité $a^2 - b^2$: $1 - u_n^2 = (1 - u_n)(1 + u_n)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$$

2) b) En déduire la monotonie de (u_n) .

Étudions le signe de chaque facteur, sachant que $1 < u_n < 2$ d'après 1).

$1 - u_n < 0$ car $u_n > 1$; $1 + u_n > 0$; $u_n + 2 > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule séparément $u_{n+1} - 1$ et $u_{n+1} + 1$ avant de former le rapport.

$$\text{Calculons } u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}.$$

$$\text{Calculons } u_{n+1} + 1 = \frac{2u_n + 1 + u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{3u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}.$$

Formons le quotient ; le dénominateur $u_n + 2$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \times \frac{u_n + 2}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$$

Or $\frac{u_n - 1}{u_n + 1} = v_n$, donc $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}$.

Donc $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(u_n + 1) = u_n - 1$ on tire $u_n(1 - v_n) = 1 + v_n$.

Comme $0 < v_n \leq \frac{1}{5} < 1$, on peut diviser : $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n et multiplions haut et bas par $5 \cdot 3^n$:

$$u_n = \frac{1 + \frac{1}{5 \cdot 3^n}}{1 - \frac{1}{5 \cdot 3^n}} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{16}{14} = \frac{8}{7}$, et $u_1 = \frac{2 \times \frac{3}{2} + 1}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{4}{7/2} = \frac{8}{7}$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Comme $-1 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Or $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$, quotient dont la limite est $\frac{1 + 0}{1 - 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

Méthode : la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: comparer les inverses de trois réels strictement positifs revient à les comparer dans l'ordre contraire.

Comparons d'abord $4 \cdot 3^n$, $5 \cdot 3^n - 1$ et $5 \cdot 3^n$.

$5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$, évident.

$5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \iff 3^n \geq 1$, vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$ (égalité si $n = 0$).

Ces trois nombres sont strictement positifs : $0 < 4 \cdot 3^n \leq 5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités, puis multiplions par $2 > 0$.

$\Rightarrow \frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$

4) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Isolons la partie fractionnaire de u_n :

$$u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1} = \frac{(5 \cdot 3^n - 1) + 2}{5 \cdot 3^n - 1} = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Ajoutons 1 à chaque membre de l'encadrement du 4) a).

Traduisons les bornes : $\frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $\frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

$$\Rightarrow 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

4) c) **Montrer alors que** $\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$.

Méthode : somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{n=0}^3 q^n = \frac{1-q^4}{1-q}$.

Sommons l'encadrement du 4) b) pour n allant de 0 à 3.

Calculons la somme géométrique commune aux deux bornes :

$$\sum_{n=0}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^4}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1 - \frac{1}{81}}{\frac{2}{3}} = \frac{80}{81} \times \frac{3}{2} = \frac{40}{27}$$

Minorant : $4 \times 1 + \frac{2}{5} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}$.

Majorant : $4 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}$.

L'inégalité de gauche est stricte pour chaque n , donc stricte après sommation.

À droite, l'égalité n'a lieu qu'au rang $n = 0$; dès $n = 1$ l'inégalité est stricte, donc la somme est strictement inférieure au majorant.

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$$

Vérifions numériquement : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = \frac{3}{2} + \frac{8}{7} + \frac{23}{22} + \frac{68}{67} \approx 4,703$, et $\frac{124}{27} \approx 4,593$, $\frac{128}{27} \approx 4,741$. ✓